

B2B 智能批发商城 — 系统设计文档

版本: v2.0 | 日期: 2026-06-26 | 状态: 待入驻计划

一、项目概述

面向下游零售商的 **儿童产品 B2B 批发商城**，以 AI 对话式下单为核心差异化能力，前端使用 uni-app 开发微信小程序。

核心定位

品类聚焦 — 专注儿童游泳设备、儿童护肤产品、儿童健康产品三大品类，垂直精品批发。最终消费者是孩子，采购决策者是零售商，商城需要同时打动两者：让零售商看到品质和利润空间，让产品呈现传递对孩子温柔的关爱。

核心诉求

- B2B 批发供货** — 下游零售商可通过传统浏览或 AI 对话完成选品、议价、下单、支付全流程
- 店面设计服务** — 作为虚拟商品上架（"实体店店面设计"），配合精美历史案例图库展示设计实力，下单后由设计师线下对接交付
- AI 智能客服** — 本地知识库 + 对话下单 + 用户画像记忆 + 个性化推荐，AI 取名"小暖"
- 大模型对接** — DeepSeek V4 Pro、千问等国内主流模型，支持场景化路由切换
- 微信小程序** — uni-app (Vue3 + TypeScript) 跨端开发，亲子温馨视觉风格

业务规模预估

- 初期阶段**: 数百 SKU，3 大品类（游泳设备 / 护肤产品 / 健康产品），垂直精品批发
- 用户角色**: 平台管理员、零售商（买家）、运营人员、设计师

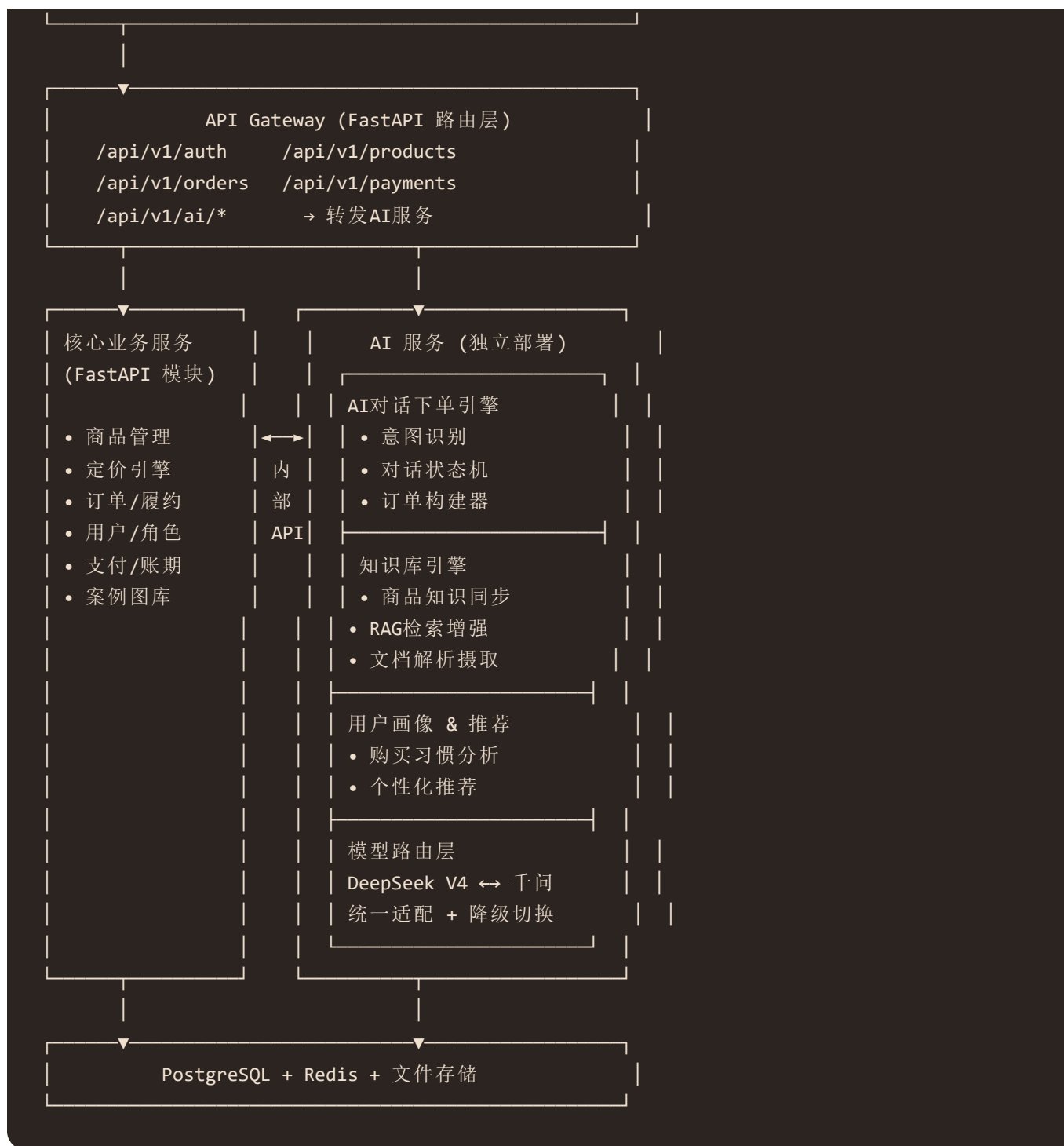
二、技术选型

层面	技术	理由
后端框架	Python / FastAPI	AI/NLP 生态最成熟，异步高性能
数据库	PostgreSQL + pgvector	JSON 灵活字段 + 向量检索 (知识库 RAG)
缓存	Redis	会话、热数据、用户画像缓存、AI 对话状态
AI 框架	LangChain + 自研路由层	RAG 编排 + 模型切换
大模型	DeepSeek V4 Pro、千问 qwen-max	OpenAI 兼容 API，统一适配
消息队列	Redis Pub/Sub (初期)，后续可升 RabbitMQ	业务服务 ↔ AI 服务异步通信
文件存储	阿里云 OSS / 腾讯云 COS	商品图、案例图、上传文档
前端	uni-app (Vue3 + TS) + uView Plus	微信小程序为主，架构支持扩展到其他平台
部署	Docker + Nginx	容器化，便于 AI 服务独立扩缩

三、架构设计

3.1 总体架构：模块化单体 + AI 独立服务

Nginx (HTTPS)



通信方式:

- 小程序 ↔ 核心业务: REST API (HTTPS)
- 小程序 ↔ AI 服务: WebSocket (对话流) + REST (推荐/查询)
- 核心业务 ↔ AI 服务: 内部 REST + Redis Pub/Sub (异步事件: 订单完成通知AI更新画像等)

设计原则:

- 业务服务模块化但不过早拆微服务 — 数百 SKU 阶段单体更高效
- AI 服务从第一天独立部署 — 推理耗时不影响交易链路
- 两者通过内部 API + 消息队列通信，边界清晰

四、视觉设计系统

4.1 品牌调性

亲子温馨风 — 暖色调、圆润设计语言、柔软质感，传递"给孩子最好的"情感价值。

维度	策略
主色调	温暖珊瑚粉 #FF7B7B + 奶油米白 #FFF8F0 为基调
辅助色	柔和天空蓝 #7EC8E3、薄荷绿 #A8D8B9（与游泳/健康品类呼应）
强调色	蜂蜜黄 #FFD93D（促销标签、CTA按钮）
圆角	全局圆角 12-16px，卡片圆角 20px，按钮胶囊形
字体	标题使用圆体/柔体风格，正文清晰易读
图标	手绘插画风格，儿童元素融入（游泳圈、小鸭子、小树苗等）
阴影	轻柔弥散阴影，避免硬边 — box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.06)

4.2 情感设计元素

页面氛围：

- 柔和渐变背景（奶油色 → 浅粉）
- 装饰性手绘元素轻点缀（非侵入式）
- 产品图圆角卡片 + 柔和倒影
- 儿童使用场景的温馨插画（非真实儿童照片，保护隐私）
- 微动效：卡片hover轻轻上浮、爱心飘动等

- 安全/品质传递：
- 产品认证标识醒目展示（如安全认证、材质认证徽章）
 - "适合X岁+" 友好标签
 - 材质/成分透明化展示

4.3 图片策略

- **商品图:** 白底/浅色底产品图 + 儿童使用场景图（温馨光线、生活化场景）
- **店面设计案例图:** 全屏大图展示，支持手势缩放，瀑布流排列如 Pinterest 风格（案例图精细度高，展示设计实力）
- **Banner:** 高精度摄影/渲染图，配合柔和渐变叠加文字
- **图片格式:** WebP 优先，渐进式加载，懒加载

4.4 品牌记忆点

- **超级符号:** 一个温暖的小太阳/笑脸图标，贯穿首页、加载页、AI头像
- **AI助手人格:** 取名"小暖"，头像为暖色卡通形象，对话语气温柔贴心但专业
- **Slogan:** "给孩子温柔的呵护"

五、角色与权限

角色	权限
管理员	平台全权限：用户审核、品类管理、数据报表 定价策略配置、AI效果看板
运营人员	商品上架/编辑、库存管理、订单处理 知识库内容维护、案例图库管理、促销配置
零售商	浏览商品、浏览案例图库、AI对话下单 订单管理、账期使用、采购报表
设计师	接收店面设计订单、更新交付进度 上传设计方案稿

零售商入驻: 开放注册（提交营业执照等资质）→ 平台审核 → 开通账号；同时支持后台批量导入。

六、核心数据模型

6.1 用户体系

```
users
├─ role: admin | retailer | operator | designer
├─ level: normal | silver | gold | platinum    -- 零售商等级
├─ credit_limit: Decimal      -- 账期总额度
├─ credit_balance: Decimal    -- 已用额度
├─ status: pending_review | active | frozen
└─ auth: phone + wx_openid

retailer_profiles
├─ user_id → users
├─ company_name, business_license, contact_person
├─ purchase_history_summary: JSON    -- AI定期更新的购买画像摘要
└─ preferred_categories: JSON        -- 偏好品类

designer_profiles
├─ user_id → users
├─ portfolio: JSON                  -- 作品集
├─ specializations: text[]
└─ active_orders_count: int
```

6.2 商品与定价

```
categories
├─ parent_id → categories (树形)
├─ name: 儿童游泳设备 | 儿童护肤产品 | 儿童健康产品
├─ icon, sort_order
└─ status: active | hidden

products
├─ category_id → categories
├─ name, images[], description, specs: JSON
```

```

└─ age_range: str          -- "3-6岁" / "0-3岁" / "6岁+"
└─ safety_certifications: JSON -- [{"name": "3C认证", "icon": "..."}]
└─ is_virtual: bool        -- false=实物商品, true=店面设计服务
└─ virtual_detail: JSON    -- 虚拟商品专属字段(设计服务:面积/风格/预算)
└─ stock: int              -- 虚拟商品为null
└─ ai_knowledge_id → ai_knowledge_entries
└─ status: on_sale | off_sale | deleted

```

pricing_rules (每个商品的定价矩阵, JSON字段)

示例:

```

{
  "gold":    [{"qty": 10, "price": 80}, {"qty": 50, "price": 72}, {"qty": 100, "price": 65}],
  "silver": [{"qty": 10, "price": 88}, {"qty": 50, "price": 79}, {"qty": 100, "price": 72}],
  "normal": [{"qty": 10, "price": 95}, {"qty": 50, "price": 85}, {"qty": 100, "price": 78}]
}

```

6.3 设计案例图库

design_cases (独立于商品表, 用于展示设计实力)

```

└─ title, description
└─ images[]                -- 高清案例图(支持多张)
└─ category_tags[]         -- "婴童游泳馆" / "母婴生活馆" / "儿童乐园"
└─ style_tags[]            -- "ins风" / "自然原木" / "卡通童趣"
└─ store_area_range        -- "50-100m²" / "100-200m²" / "200m²+"
└─ sort_order, is_featured -- 是否精选(决定首页展示)
└─ status: published | draft

```

6.4 订单

orders

```

└─ order_no: str (唯一)
└─ type: physical_goods | store_design
└─ retailer_id → users
└─ items: JSON
  [{"product_id": X, "name": "儿童游泳圈", "qty": 100, "unit_price": 35, "subtotal": 3500}]
└─ total_amount: Decimal
└─ pricing_snapshot: JSON    -- 下单时锁定的价格快照(防止争议)
└─ payment
  └─ method: wechat_pay | bank_transfer | credit
  └─ status: pending | paid | confirmed | overdue
  └─ credit_used: Decimal    -- 使用账期的金额
└─ status: pending_payment → paid → shipped → confirmed → completed

```

```
└─ store_design_detail: JSON | null
  │ └─ store_area, style_preference, budget_range
  │ └─ assigned_designer_id → users
  │ └─ attachments[]           -- 店面照片/尺寸图
  │ └─ delivery_progress: brief → draft → revision → finalized
└─ ai_conversation_id          -- AI对话下单的对话记录引用
└─ timeline: JSON              -- 状态变更时间线
```

七、定价引擎

7.1 价格计算流程

用户查看商品 → 读取用户等级(level) + 输入数量(qty)

- 匹配 pricing_rules[level] 找到对应阶梯
- 返回单价 + 总价
- 如低于起批数量 → 提示最低起批量

7.2 设计原则

- 定价规则在商品上架时配置，下单时做快照固化
- 管理员修改定价规则不影响已生成订单
- 支持批量导入/导出定价表

八、支付与结算

支付方式	适用场景	说明
微信支付	小额订单	小程序原生支持，受单笔限额
银行转账	大额订单	上传转账凭证 → 运营后台确认

支付方式	适用场景	说明
账期授信	优质零售商	gold+等级可用，按月结算，额度内免密下单

账期管理:

- 管理员为零售商设定 `credit_limit`
- 下单时 `credit_balance + 本次金额 ≤ credit_limit` 方可使用
- 每月生成账单，零售商还款后恢复额度
- 逾期自动冻结账期权限

九、AI 对话下单引擎

9.1 核心流程

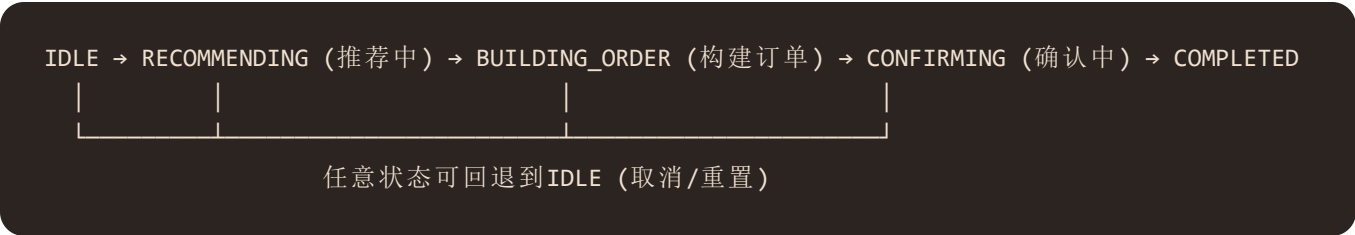
用户输入 → [意图识别] → [用户画像读取] → [知识库RAG检索]
→ [LLM生成回复+操作指令] → [返回富消息给前端]
→ 循环直到订单确认

9.2 意图类型（儿童产品场景示例）

意图	说明	示例
<code>recommend</code>	推荐商品	"3岁宝宝用哪种游泳圈合适"
<code>search</code>	搜索查询	"有没有防晒的儿童护肤品"
<code>order</code>	下单操作	"第一款拿100件"
<code>negotiate</code>	议价/数量协商	"200件能便宜点吗"
<code>query</code>	信息查询	"这款有安全认证吗，适合多大孩子"

意图	说明	示例
reorder	补货	"夏天快到了，上次的游泳装备再来一批"

9.3 对话状态机



9.4 订单构建器

从对话上下文中提取结构化订单信息：

- 商品 ID、数量
- 匹配价格（用户等级 × 数量阶梯）
- 支付方式偏好
- 生成 `orders` 记录并返回订单号

订单构建器在创建订单前必须通过校验：商品存在、库存充足、金额正确。校验失败时回传 AI 生成错误提示。

9.5 富消息类型

消息类型	内容	触发时机
text	纯文本	普通对话
product_card	商品缩略图+名称+批发价+适龄标签+库存	商品推荐
order_confirm	商品清单+数量+价格+支付方式选择	订单待确认
order_result	订单号+状态+预计送达	下单成功
quick_replies	快捷回复按钮	引导用户选择

十、知识库引擎

10.1 知识来源

来源	方式	更新频率
商品基础信息	自动同步 name/description/specs/age_range → 向量嵌入	商品变更时实时
商品卖点话术	运营手动录入或文档上传	按需
FAQ 问答对	手动录入 + 上传文档自动解析	按需
安全认证知识	儿童产品相关的认证标准、材质知识录入	按需
成功对话沉淀	AI 自动标记有效推荐链 → 提取加入知识库	运营审核后

10.2 技术实现

知识摄取流程：
手动文本/文档上传 → 分段(Chunking) → Embedding(向量化)
→ pgvector 存储 → 更新索引

检索流程(RAG)：
用户问题 → Embedding → pgvector 相似度搜索 → Top-K结果
→ 注入LLM上下文 → 生成回复

10.3 文档解析支持

- PDF: PyPDF2 / pdfplumber
- Word: python-docx

- Excel: openpyxl (批量商品信息导入同时生成知识条目)
- 纯文本/富文本: 直接分段处理

10.4 学习机制

- **正向强化:** 对话最终成功下单 → 该轮对话链标记为有效 → 提取关键推荐话术 → 运营审核后入库
- **负向惩罚:** 用户明确纠正("不对, 我要的是XX") → 降低对应知识条目权重
- **趋势学习:** 统计高频问题 → 自动生成 FAQ 草稿 → 运营确认发布
- **季节性知识:** 自动识别儿童产品季节性 (游泳设备夏季热销、护肤品秋冬需求大) → 知识库权重随季节调整

十一、用户画像与推荐引擎

11.1 画像维度

维度	数据来源	说明
品类偏好	历史订单品类分布	偏游泳还是护肤还是健康, 加权
适龄段偏好	历史商品 age_range	零售商服务的核心儿童年龄段
价格带偏好	历史订单单价区间	偏好价位段
品牌偏好	历史订单品牌分布	复购品牌识别
采购周期	订单时间间隔分析	预测补货时间
采购量偏好	历史每单数量	推荐匹配的阶梯价档位
季节性偏好	品类×月份交叉分析	游泳设备夏季、护肤入秋等
对话偏好	AI对话中的交互风格	简洁型/详细型

11.2 推荐场景

场景	触发方式	说明
首页推荐	被动展示	基于画像的个性化商品推荐
AI对话推荐	主动触发	用户发起对话时结合画像做推荐
补货提醒	推送通知	根据采购周期+季节预测，主动提醒补货
新品匹配	推送通知	新商品匹配零售商偏好时通知
季节换品	推送通知	换季前提醒采购应季品类

11.3 画像更新

- 订单完成后异步更新（Redis Pub/Sub 触发）
 - AI 对话结束后批量更新交互偏好
 - 每周离线全量重算画像摘要（存入 `retailer_profiles.purchase_history_summary`）
-

十二、大模型路由层

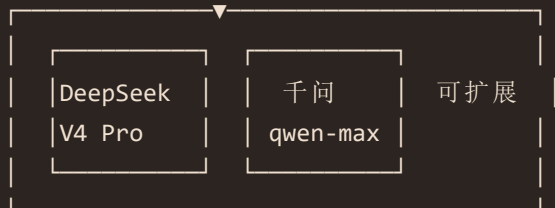
12.1 架构



- 知识RAG → 按场景择优

容灾策略：

- 主模型超时/故障 → 自动切备用
- 速率限制 + 重试 + 退避
- 调用日志 + 效果对比看板



12.2 设计要点

- 两个模型均提供 OpenAI 兼容 API，适配层代码量小
- 路由策略通过配置文件/后台管理界面可调，无需改代码
- 所有调用记录日志（延迟、Token 消耗、成功/失败），为 A/B 测试提供数据
- 本地知识库的 Embedding 模型独立选择（可用国内 Embedding 服务如百川/智谱）

十三、前端设计（uni-app 微信小程序）

13.1 整体风格

遵循第四章视觉设计系统，全站统一的亲子温馨调性：

- 奶油米白底色 + 珊瑚粉点缀
- 圆角卡片 + 手绘图标
- 柔和微动效
- 产品图圆角倒影 + 适龄标签 + 安全认证徽章

13.2 页面结构

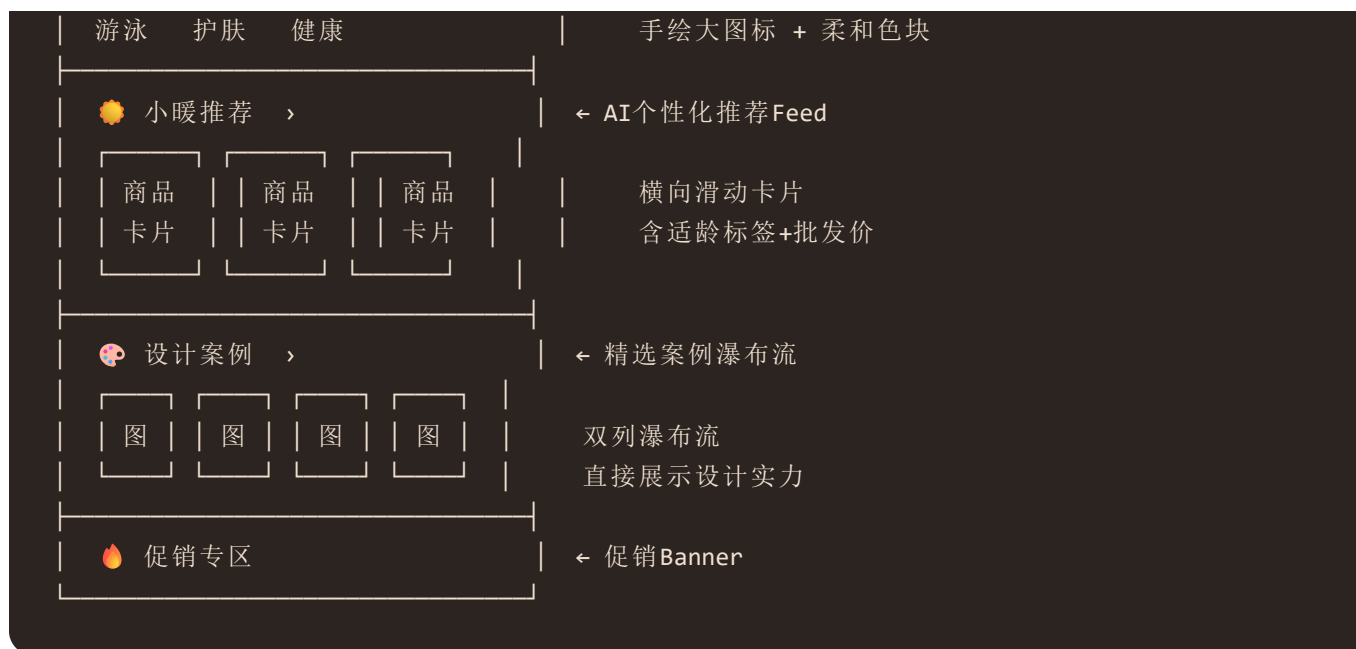
TabBar (5个入口)

-  首页
 - Hero 区：精选案例大图轮播（全屏/半屏，视觉冲击力强）
 - 搜索栏（文字 + 语音）
 - 品类导航（游泳设备 | 护肤产品 | 健康产品，手绘大图标）
 - "小暖推荐"智能推荐区（基于画像的个性化商品Feed）
 - 精选案例瀑布流（店面设计案例，Pinterest风格双列展示）
 - 促销/新品Banner（柔和渐变叠加）
-  小暖AI（核心差异化入口）
 - 对话列表（多轮对话）
 - 富消息卡片（商品卡含适龄标签、订单确认卡）
 - 快捷入口：今日推荐 / 补货提醒 / 查订单
 - 语音输入（针对忙碌的零售商老板）
-  案例（店面设计案例库）
 - 瀑布流展示（Pinterest风格，高清大图优先）
 - 筛选：按风格 / 面积 / 类型
 - 案例详情：全屏大图浏览 + 手势缩放
 - 关联设计服务商品入口
 - 收藏/分享
-  商品
 - 品类浏览 + 筛选（适龄、认证、品牌、价格）
 - 商品详情（批发价阶梯表、适龄标签、认证展示、库存）
 - 关联案例展示（如该商品在案例图中的实际应用）
 - 收藏 / 购物车
-  我的
 - 零售商信息 / 等级 / 资质
 - 账期额度 / 账单
 - 采购报表（AI生成：采购分析+品类建议）
 - 设置 / 客服

13.3 首页视觉策略

首页是品牌第一印象，承担"视觉冲击 + 高效转化"双重任务：

[Banner轮播 - 全屏] 精美案例图 + 柔和渐变文字叠加	← 精选案例大图，自动轮播 3-5张高精度图，展示设计实力
 搜索你想找的儿童产品...	← 搜索栏
[] [] []	← 品类导航



设计要点:

- Hero Banner 使用店面设计案例图（非商品图），展示超高质量视觉——因为案例图比商品图更有视觉冲击力
- 案例瀑布流直接在首页露出，让零售商一眼认可设计能力
- "小暖推荐"标签使用AI头像，强化品牌IP
- 品类导航图标使用手绘风格 + 品类专属色（游泳=天空蓝、护肤=珊瑚粉、健康=薄荷绿）

13.4 技术栈

前端：uni-app (Vue3 + TypeScript)
UI框架：uView Plus
状态管理：Pinia
HTTP：uni.request + 拦截器封装
WebSocket：uni.connectSocket（AI对话通道）
语音：uni.getRecorderManager → 音频流 → AI服务 ASR
推送：uniPush（订单状态、促销、补货提醒）
图片：uni.previewImage（案例图全屏浏览 + 手势缩放）
瀑布流：自定义组件，双列自适应高度

13.5 AI 对话界面要点

- WebSocket 长连接保持对话实时性
- 支持流式输出（AI 回复逐字展示，降低等待感）

- 富消息卡片组件化 (product_card 含适龄标签 / order_confirm / order_result / quick_replies)
- 语音消息: 录音 → 上传 → AI 服务 ASR 转文字 → 进入对话流程
- AI头像使用"小暖"卡通形象, 对话气泡圆角柔和

十四、分阶段开发路线

Phase 1: MVP 核心交易链路 + 品牌视觉 (预计 4-6 周)

目标: 亲子温馨风格小程序上线, 零售商可浏览商品和案例、手动下单、支付

模块	内容
核心业务服务	商品管理 (含适龄/认证字段)、用户体系、定价引擎、订单/履约、支付
设计师案例图库	design_cases CRUD + 图片管理 + 精选标记
小程序前端	5个Tab (首页/小暖AI占位/案例/商品/我的), 传统浏览下单流程
视觉落地	亲子温馨风完整落地: 配色、圆角、手绘图标、图片策略
支付	微信支付 + 银行转账 (账期功能 Phase 3 补)
管理后台	商品上架、案例图库管理、订单处理、用户审核
设计师流程	虚拟商品购买 → 后台指派设计师 → 交付跟踪

Phase 2: AI 对话下单 (预计 4-5 周)

目标: "小暖"AI助手 Tab 上线, 支持全程对话下单

模块	内容
AI 服务	独立部署, 对话引擎 + 知识库 + 模型路由

模块	内容
小程序	"小暖AI" Tab 激活，富消息卡片组件
引擎	意图识别 + 对话状态机 + 订单构建器
知识库	商品信息自动同步 + 手动录入 + 儿童产品安全知识
模型路由	DeepSeek V4 Pro 优先（千问 Phase 3 接入）
通道	WebSocket 对话 + 流式输出

Phase 3：智能推荐 + 知识库深化（预计 3-4 周）

目标: "小暖"记住用户习惯，主动精准推荐

模块	内容
用户画像	多维画像构建（含适龄段偏好、季节偏好）
推荐引擎	首页推荐 / 对话推荐 / 补货提醒 / 新品匹配 / 季节换品
知识库	文档上传解析 + 对话自动学习沉淀 + 季节权重调整
千问接入	推荐场景路由到千问
账期管理	授信额度 + 账单 + 还款管理
看板	管理员 AI 效果分析看板

Phase 4：优化与运营（持续迭代）

- AI 对话效果 A/B 测试
- 采购分析报表（AI 生成摘要 + 品类建议）
- 促销活动引擎
- 案例图库 UGC（设计师主动上传案例 → 运营审核上架）
- 性能压测与优化

十五、非功能需求

维度	要求
性能	API 响应 < 200ms (P95), AI回复首Token < 2s, 案例大图渐进加载首屏 < 1.5s
安全	HTTPS + JWT认证 + 敏感数据加密 + SQL注入防护
可用性	核心交易链路 99.9%, AI服务 99.5%
扩展性	AI服务可水平扩展，模型路由可热切换
图片	WebP格式优先，CDN加速，案例图支持渐进式加载
合规	用户数据隐私合规，营业执照等资质数据加密存储，儿童产品宣传合规

十六、风险与应对

风险	影响	应对
AI 对话下单转化率 低	核心差异化失 效	Phase 2 上线后快速 A/B 测试，对比传统下单转化率
大模型 API 不稳定	对话功能不可 用	双模型互备降级 + 固定话术兜底
微信小程序审核	上线延迟	提前准备审核材料，AI功能做好降级方案
知识库冷启动	初期推荐不准	Phase 1 先积累订单数据，Phase 2 知识库人工录入 先行
案例图版权	法律风险	仅展示已交付项目的授权图片，合同约定使用权

风险	影响	应对
儿童产品合规	宣传风险	适龄标签/认证展示务必真实准确，AI话术需审核
账期坏账	资金风险	严格准入审核 + 额度阶梯释放 + 逾期自动冻结